COOPS BIR - SAA
Société Coopérative Simplifiée d'Élevage & Provenderie — Cameroun
Bafoussam / Douala — RCCM: RC/BFM/2026/B/452

PROVENDA - GESTION COMPLÈTE

MANUEL DE RÉFÉRENCE FONCTIONNEL & TECHNIQUE EXHAUSTIF (v2.5)

ERP Provenderie, Caisse POS, Moteur CMP, Synchro Supabase, Pilote Thermique & Rôles Développeur

Architecture autonome locale, identité permanente en base64 & classement antéchronologique

Entreprise & Marque :	COOPS BIR - SAA (Provenderie & Élevage Moderne)
Système Logiciel :	Provenda ERP & Caisse POS Desktop / Web Edition v2.5
Monnaie Comptable :	Franc CFA (FCFA / XAF) — Séparateur de milliers officiel (ex: 1 250 000 FCFA)
Méthode de Valorisation :	Coût Moyen Pondéré (CMP) avec intégration des frais d'approche
Socle Technologique :	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, IndexedDB, Supabase & Electron
Matériel de Caisse :	Imprimantes Thermiques POS 58 mm & 80 mm (Spooler Windows, USB, Réseau)
Contrôle & Sécurité :	Matrice RBAC stricte (Développeur, Administrateur, Responsable, Caissier, Magasinier)
Date d'Édition :	08 octobre 2026

SOMMAIRE EXÉCUTIF & STRUCTURE DU MANUEL

• Chapitre 1 : Architecture Globale, Modèles & Hiérarchie RBAC (Séparation Développeur/Admin)
• Chapitre 2 : Moteur de Stock, Conversion d'Unités & Calcul Dynamique du CMP
• Chapitre 3 : Terminal Point de Vente (POS), Encaissement Multi-Moyens & Plafonds de Remise
• Chapitre 4 : Gestion des Achats, Réceptions BL, Frais d'Approche & Fiches Fournisseurs
• Chapitre 5 : Facturation, Crédits Clients, Échéances & Gestion des Avoirs (AVO)
• Chapitre 6 : Sessions d'Inventaire Physique & Rapprochement des Écarts au CMP
• Chapitre 7 : Pilote d'Imprimante Thermique POS (58mm/80mm), Spooler Windows & Code-barres 39
• Chapitre 8 : Synchronisation Cloud Supabase, Mode Hors-Ligne & Sauvegardes JSON
• Chapitre 9 : Gestion du Catalogue "Produits & Tarifs" & Historique des Révisions
• Chapitre 10 : Console Développeur, Remise à Zéro Client & Classement Antéchronologique
• Chapitre 11 : Rapports Financiers, Valorisation CMP & Piste d'Audit Inaltérable
• Chapitre 12 : Répertoire Exhaustif des Fonctions Code (AppContext, Services & Signatures)

COOPS BIR - SAA © 2026 — Système Intégré Provenda ERP & Caisse POS

1. Architecture Globale & Matrice de Sécurité (RBAC)

Provenda est architecturé autour d'un gestionnaire d'état transactionnel centralisé (AppContext), garantissant la cohérence atomique entre les stocks, les caisses, les réceptions fournisseurs, les créances clients et le journal d'audit. Conformément aux exigences de sécurité, le système distingue cinq profils : Développeur, Administrateur, Responsable de Dépôt, Caissier et Magasinier.

1.1 Hiérarchie des Rôles & Séparation des Privilèges

Profil Rôle	Cardinalité Compte	Plafond Remise	Périmètre & Droits Clés	Pouvoir de Création
Développeur	Exactement 1 (Protégé)	100% max	Console base de données, config Supabase, réinitialisation usine zéro-donnée. Masqué aux autres.	Peut créer l'Administrateur et tous les rôles.
Administrateur	Exactement 1 (Actif)	100% max	Paramètres société, prix catalogue, validation achats/stocks, clôtures et rapports financiers.	Peut créer Responsable, Caissier, Magasinier.
Responsable	1 ou plusieurs	15% max	Ventes POS, bons de commande, réceptions BL, régularisations stock, règlements créances.	Aucun droit de création d'utilisateurs.
Caissier	1 ou plusieurs	0% (Strict)	Ventes au comptoir, encaissements multi-moyens, consultation des stocks, recouvrement dettes.	Aucun droit de création d'utilisateurs.
Magasinier	1 ou plusieurs	0% (Interdit)	Réceptions physiques BL, inventaires physiques, ajustements perte/casse avec motif. Pas de vente.	Aucun droit de création d'utilisateurs.

1.2 Modèles de Données & Entités Métier

Entité	Format Identifiant	Attributs Critiques	Rôle Métier & Comptable
Product	UUID / Code PRD-001	baseUnit, saleUnit, conversionFactor, cmp, stockCurrentBaseUnit	Article provenderie géré au kg ou sac avec son CMP recalculé en temps réel.
Invoice	FAC-AAAA-XXXXXX	customerId, items[], totalNet, totalCostOfGoodsSold, grossMargin	Facture de vente avec traçabilité marge brute, TVA et encaissements.
Purchase	ACH-AAAA-XXXXXX	supplierId, items[], transportFees, otherFees, status	Bon d'approvisionnement intégrant les frais d'approche au coût de revient.
StockMovement	MVT-AAAA-XXXXXX	productId, type, quantityBaseUnit, costUnitCMP, justification	Journal inaltérable de tous les flux physiques d'entrée, sortie et ajustement.
InventorySession	INV-AAAA-XXXXXX	theoreticalStock, physicalStock, varianceQty, varianceValue	Session de comptage physique valorisant les écarts constatés au CMP.
Customer	CLI-001	creditLimit, currentDebt, type (éleveur, coopérative, revendeur)	Fiche tiers client et contrôle strict des plafonds de crédit et échéances.
ReceiptPrinterConfig	Objet configuration	paperWidth (58/80mm), printerName, autoPrint, showLogo	Paramétrage du pilote d'impression thermique POS Windows et bureau.
AuditLog	AUD-AAAA-XXXXXX	userId, action, targetObject, oldValue, newValue, justification	Journal de conformité et de non-répudiation pour les opérations sensibles.

2. Moteur de Stock & Calculateur du Coût Moyen Pondéré (CMP)

2.1 Formule Mathématique Officielle du CMP

RECALCUL DU COÛT MOYEN PONDÉRÉ LORS DE LA RÉCEPTION DE MARCHANDISE :

`Nouveau CMP = ( (Stock_Initial × Ancien_CMP) + Coût_Entrée ) / ( Stock_Initial + Qté_Reçue )`

Où Coût_Entrée = (Qté_Reçue × Prix_Achat_Unitaire) + Frais_Transport + Frais_Manutention_Déchargement

2.2 Règle d'Incorporation des Frais d'Approche

Conformément aux normes comptables SYSCOHADA applicables aux provenderies, le coût d'acquisition des matières premières (Maïs, Tourteau de soja, Concentrés) intègre obligatoirement le prix facturé par le fournisseur ET les frais accessoires d'approvisionnement (transport, manutention, déchargement). Dans Provenda, l'activation des frais d'approche ventile ces montants au prorata des quantités reçues, garantissant un coût de revient exact et sincère.

2.3 Moteur de Conversion d'Unités & Conditionnements

Conditionnement Commercial	Unité Vente	Unité Base Stock	Facteur de Conversion	Exécution Opérationnelle en Caisse
Sac de 50 kg (Aliment Chair Finition)	sac	kilogramme (kg)	50	Vente de 2 sacs = Déduction automatique de 100 kg en stock au CMP.
Sac de 25 kg (Aliment Démarrage)	sac	kilogramme (kg)	25	Vente de 4 sacs = Déduction automatique de 100 kg en stock au CMP.
Vente au détail au kilo (Vrac)	kilogramme (kg)	kilogramme (kg)	1	Vente de 12.5 kg = Déduction exacte de 12.5 kg en stock.
Bidon de 20 Litres (Mélasse / Huile)	bidon	litre (L)	20	Réception de 5 bidons = Augmentation de 100 L en stock.
Palette de 1 Tonne (Approvisionnement)	palette	kilogramme (kg)	1 000	Réception de 2 palettes = Incrément de 2 000 kg en magasin.

3. Terminal Point de Vente (POS) & Encaissement

Le terminal de caisse POS est conçu pour un enregistrement rapide des commandes au comptoir : recherche instantanée par nom ou code-barres, sélection du conditionnement, calcul de la marge en temps réel, encaissements fractionnés (Espèces, Orange Money, MTN Mobile Money, Virement bancaire, Crédit client) et impression thermique automatique.

3.1 Calculateur de Rentabilité & Marge Brute en Temps Réel

1. **Total Brut = Somme (Quantité Ligne × Prix Unitaire Vente Catalogue)**
2. **Chiffre d'Affaires Net = Total Brut - Remise Commerciale Accordée**
3. **Coût des Ventes (CMV) = Somme (Quantité Base × CMP Historique du Produit)**
4. **Marge Brute = CA Net - CMV | Taux de Marge (%) = (Marge Brute / CA Net) × 100**

3.2 Matrice d'Autorisation des Remises Commerciales

Profil Utilisateur	Remise Maximale Autorisée	Mécanisme de Contrôle	Traçabilité & Dérogation Audit
Caissier	0% (Interdit)	Champ remise verrouillé à 0%. Rejet automatique par le moteur de caisse.	Impossible d'encaisser avec remise sans intervention d'un supérieur.
Responsable	Jusqu'à 15% maximum	Avertissement au-delà de 10%. Blocage strict au-delà de 15%.	Nom du responsable, client et motif enregistrés sur la facture.
Administrateur	Jusqu'à 100% (Dérogation totale)	Libre dérogation avec saisie obligatoire d'un motif de justification.	Enregistré dans le journal d'audit avec impact sur la marge brute.
Développeur	100% (Mode Console)	Dérogation intégrale lors des phases de test et d'étalonnage.	Marqueur spécifique d'intervention développeur dans les logs.

4. Achats, Réceptions BL & Gestion Fournisseurs

Le module d'approvisionnement assure la traçabilité complète des achats de matières premières. Les commandes sont créées au statut brouillon (ACH-AAAA-XXXXXX). Lors de la livraison physique au magasin, la validation du bon de réception vérifie les quantités, intègre les frais de transport, crédite automatiquement les stocks en unité de base, recalcule le CMP unitaire de chaque produit et clôture le bon d'achat.

5. Facturation, Crédits Clients & Gestion des Avoirs (AVO)

Toute vente donne lieu à l'émission d'une facture numérotée séquentiellement (FAC-AAAA-XXXXXX). Pour les éleveurs et coopératives bénéficiant d'un compte à terme, le système contrôle les plafonds de crédit et les échéances. En cas d'annulation ou litige, un Avoir certifié (AVO-AAAA-XXXXXX) est généré, réintégrant automatiquement les articles en stock au CMP et annulant la créance dans le compte client.

Statut Facture	Solde Dû	Impact sur le Stock	Action Opérationnelle Autorisée
Payée	0 FCFA	Décrémenté au CMP lors de la vente	Impression duplicata ticket, consultation facture A4.
À crédit	> 0 FCFA (Totalité)	Décrémenté au CMP lors de la vente	Enregistrement des versements d'acompte ou solde.
Partielle	> 0 FCFA (Reliquat)	Décrémenté au CMP lors de la vente	Encaissement des tranches jusqu'à apurement total.
Annulée	0 FCFA (Annulée)	Réintégré en stock via Avoir	Consultation historique. Marchandises remises en rayon.

6. Sessions d'Inventaire Physique & Rapprochement au CMP

Le module d'inventaire organise les comptages physiques périodiques ou inopinés (INV-AAAA-XXXXXX). Le système capture le stock théorique à l'ouverture, le confronte aux relevés physiques de terrain et calcule automatiquement les écarts quantitatifs (Excédents/Manquants) et financiers valorisés au CMP unitaire. La validation génère les écritures de régularisation et consigne l'opération dans la piste d'audit.

7. Pilote d'Impression Thermique POS (58 mm & 80 mm)

Provenda intègre un pilote de caisse pour imprimantes thermiques aux formats standard 58 mm et 80 mm. Le moteur communique avec le spooler Windows, les ports USB, les imprimantes réseau et le pont natif Electron. Chaque ticket imprimé inclut le logo officiel, l'en-tête de la coopérative, les mentions fiscales (NIF, RCCM), le détail des articles, les modes de règlement, le rendu de monnaie et le code-barres Code 39 du numéro de ticket.

Caractéristique Pilote	Format 58 mm (Compact)	Format 80 mm (Standard POS)	Bénéfice Opérationnel
Largeur d'impression	32 caractères par ligne	42 à 48 caractères par ligne	S'adapte aux imprimantes Bluetooth mobiles comme aux caisses fixes de provenderie.
Affichage des articles	Format compact empilé sur 2 lignes	Tableau aligné en 4 colonnes	Lisibilité claire des désignations, quantités, remises et totaux.
Code-barres Ticket	Code 39 haute densité	Code 39 standardisé	Permet le scan immédiat du ticket lors des vérifications ou des réclamations.
Sécurité Réimpression	*** DUPLICATA / RÉIMPRESSION ***	*** DUPLICATA / RÉIMPRESSION ***	Empêche la fraude de caisse par réédition clandestine d'un même ticket.

8. Synchronisation Cloud Supabase & Moteur Autonome Hors-Ligne

Provenda fonctionne selon une architecture locale autonome (local-first). Toutes les ventes, encaissements et mouvements de stock s'exécutent instantanément en mémoire locale et IndexedDB, sans aucune dépendance à Internet. Dès qu'une connexion est disponible, le moteur d'arrière-plan synchronise automatiquement les données vers la base cloud PostgreSQL (Supabase) et télécharge les nouveautés. Une configuration de secours intégrée garantit la synchronisation sans paramétrage complexe.

9. Gestion du Catalogue "Produits & Tarifs" & Révision des Prix

Le module dédié 'Produits & Tarifs' permet aux responsables et administrateurs de consulter, rechercher, créer et administrer l'ensemble des articles et matières premières. Pour chaque produit, l'utilisateur définit le conditionnement commercial (sac 50 kg, sac 25 kg, bidon, vrac au kg), le ratio de conversion vers l'unité de base, le prix d'achat, le prix de vente catalogue et le seuil d'alerte critique. Chaque modification de tarif est consignée dans l'historique avec date, ancien prix, nouveau prix et motif.

Catégorie Catalogue	Exemples d'Articles	Unité Gestion Stock	Règle de Révision des Prix
Matières Premières	Maïs blanc/jaune, Tourteau soja, Son de blé, Coquilles	Kilogramme (kg) / Tonne	Fluctuations fréquentes selon les saisons agricoles et cours du marché.
Aliments Finis	Chair Démarrage, Chair Finition, Pondeuse, Porc Croissance	Sac de 50 kg ou 25 kg	Tarif public calculé pour garantir la marge brute cible.
Concentrés & Prémix	Concentré chair 5%, Prémix ponte, CMV volaille	Kilogramme (kg) / Sac 25 kg	Intrants à forte valeur ajoutée avec suivi rigoureux des quantités.
Fournitures & Vétérinaire	Vitamines liquides, Vermifuges, Désinfectants, Mélasse	Litre (L) / Flacon / Unité	Articles conditionnés à prix catalogue stable.

10. Console Développeur, Remise à Zéro Client & Normes de Tri

Pour garantir une livraison irréprochable au client final, le profil Développeur dispose d'une console de maintenance dédiée. La fonction 'Réinitialiser aux Données Initiales' effectue une purge intégrale de toutes les données transactionnelles (tickets de caisse, factures de vente, achats, mouvements de stock, sessions d'inventaire, dépenses, avoirs) tout en conservant le catalogue d'articles, les paramètres de l'entreprise et le logo officiel en base64. De plus, tous les tableaux opérationnels adoptent un classement antéchronologique rigoureux (les plus récents en tête) avec formatage officiel des montants en FCFA.

11. Rapports Financiers, Valorisation CMP & Piste d'Audit

Le module de rapports offre une visibilité financière complète : État valorisé du stock au CMP (avec ligne de totalisation contrastée pour une lisibilité optimale à l'écran et à l'impression), Journal des ventes et analyse des marges, Suivi de trésorerie et dépenses, et Piste d'audit de sécurité. Chaque action sensible (révision de prix, dérogation, annulation, ajustement) consigne l'horodatage, l'identifiant utilisateur, l'ancienne et la nouvelle valeur, et le motif justificatif.

Rapport Officiel	Objectif du Rapport	Métrique Clé & Valorisation	Options d'Exportation
Stocks & Valorisation CMP	Audit instantané de la valeur des stocks en magasin	Valeur Totale = Somme (Qté Stock × CMP)	Impression A4 PDF haute visibilité, export CSV, écran.
Ventes & Marges Brutes	Rentabilité commerciale par période et produit	Marge Brute = CA Net - CMV au CMP	Filtres de dates, ventilation caissier, export PDF.
Trésorerie & Dépenses	Contrôle des charges d'exploitation et solde net	Solde Net = Recettes Caisse - Dépenses Payées	Ventilation par catégorie, reçus justificatifs.
Piste d'Audit (Audit Trail)	Sécurité légale, conformité et contrôle interne	Historique inaltérable de toutes les modifications	Traçabilité non répudiable, filtres par utilisateur.

12. Répertoire Exhaustif des Fonctions du Code Source (AppContext & Services)

Ce répertoire technique spécifie les principales fonctions implémentées dans AppContext.tsx et les services périphériques. Il consigne les signatures TypeScript, paramètres d'entrée, valeurs de retour et algorithmes exécutés.

Authentification, Sécurité RBAC & Profil Développeur

Fonction	Signature TypeScript	Description Opérationnelle & Algorithme
login(email, password)	(email: string, password: string) => { success: boolean; error?: string }	Authentifie l'utilisateur, valide le statut actif, met à jour l'horodatage lastLogin et initialise la session.
logout()	() => void	Clôture la session active, nettoie les données d'authentification et redirige vers la mire de connexion.
switchRole(role)	(role: Role) => void	Bascule de profil pour vérifier les habilitations (developpeur, administrateur, responsable, caissier, magasinier).
addUser(user)	(user: Omit<User, "id"|"createdAt">) => { success: boolean; error?: string }	Crée un compte utilisateur. Le Développeur peut créer l'Administrateur. L'Administrateur peut créer Responsable, Caissier, Magasinier.
updateUser(user)	(user: User) => void	Met à jour les identifiants, rôle, statut ou plafond de remise d'un employé avec traçabilité d'audit.
deactivateUser(id)	(id: string) => void	Désactive le compte d'un employé en révoquant son accès sans altérer son historique de transactions.

Catalogue Produits & Révision des Tarifs

Fonction	Signature TypeScript	Description Opérationnelle & Algorithme
addProduct(product)	(product: Omit<Product, "id"|"createdAt"|"updatedAt">) => { success: boolean; error?: string }	Crée un nouvel article ou matière première avec unité de base, facteur de conversion, prix d'achat, prix de vente et seuil d'alerte.
updateProduct(product)	(product: Product) => { success: boolean; error?: string }	Met à jour la fiche produit, conditionnement, catégorie et paramètres d'alerte avec traçabilité d'audit.
updateProductPrice(id, newPrice, reason)	(productId: string, newPrice: number, reason: string) => { success: boolean; error?: string }	Réviser le prix de vente catalogue, archive l'ancienne valeur dans priceHistory avec date, auteur et motif obligatoire.
deleteProduct(id)	(productId: string) => { success: boolean; error?: string }	Archive l'article si aucune transaction liée, empêchant la suppression d'articles ayant un historique comptable.

Ventes Caisse POS, Marges & Gestion des Avoirs

Fonction	Signature TypeScript	Description Opérationnelle & Algorithme
createSale(...)	(customerId, items, discount?, payment?, notes?, isCredit?, creditDueDate?, spId?) => { success: boolean; invoiceId?: string; error?: string }	Exécute la transaction de vente intégrale : vérifie le stock disponible, contrôle le plafond de remise, calcule la marge au CMP, génère la facture FAC, décrémente le stock, enregistre le paiement et déclenche l'audit.
cancelInvoiceWithCreditNote(id, reason)	(invoiceId: string, reason: string) => { success: boolean; error?: string }	Annule une facture de vente : émet un Avoir officiel AVO-AAAA-XXXXXX, réintègre les articles en stock au CMP, annule la créance et consigne le motif.
recordDebtPayment(...)	(invoiceId, amount, method, ref?, notes?) => { success: boolean; error?: string }	Enregistre le règlement d'une dette client : réduit le solde de la facture, diminue l'encours client et passe la facture au statut soldé si solde nul.

Achats, Réceptions BL & Recalcul du CMP

Fonction	Signature TypeScript	Description Opérationnelle & Algorithme
createPurchaseDraft(p, spId)	(purchase, targetSalesPointId?) => string	Génère un bon de commande au statut brouillon avec référence ACH-AAAA-XXXXXX, articles et frais d'approche.
validatePurchaseReception(id)	(purchaseId: string) => void	Cœur du moteur CMP : calcule le nouveau CMP unitaire de chaque produit reçu, incrémente le stock en unité de base et clôture le bon.
cancelPurchase(id, reason)	(purchaseId: string, reason: string) => void	Passe le bon d'achat au statut annulé avec motif obligatoire. Les stocks physiques ne sont pas modifiés.

Pilote d'Impression Thermique POS (58mm/80mm)

Fonction	Signature TypeScript	Description Opérationnelle & Algorithme
printReceipt(invoice, settings, cfg, isReprint)	(invoice, settings, config, isReprint?) => Promise<{ success: boolean; error?: string }>	Envoie le ticket formaté à l'imprimante thermique via le spooler Windows, le port USB ou iframe isolée.
formatReceiptThermal58mm(...)	(invoice, settings, config, isReprint?) => string	Génère le document HTML thermique 32 colonnes optimisé pour imprimantes de poche 58 mm.
formatReceiptThermal80mm(...)	(invoice, settings, config, isReprint?) => string	Génère le document HTML thermique 42 colonnes avec tableau 4 colonnes pour imprimantes de caisse 80 mm.
savePrinterConfig(config)	(config: ReceiptPrinterConfig) => void	Sauvegarde les préférences d'impression thermique (largeur papier, impression auto, logo, nom imprimante).

Fonction	Signature TypeScript	Description Opérationnelle & Algorithme
printTestReceipt(settings, config)	(settings, config) => Promise<{ success: boolean; error?: string }>	Émet un ticket de test technique pour valider la communication, l'avance papier et le code-barres.

Synchro Cloud Supabase & Remise à Zéro Client

Fonction	Signature TypeScript	Description Opérationnelle & Algorithme
performAutomaticSync()	() => Promise<{ success: boolean; message?: string }>	Moteur d'arrière-plan : vérifie le réseau, pousse les modifications vers Supabase et télécharge les nouveautés.
pushAllLocalDataToSupabase()	() => Promise<{ success: boolean; message: string }>	Transfère l'intégralité des tables locales vers la base cloud PostgreSQL Supabase.
pullAllDataFromSupabase()	() => Promise<{ success: boolean; data?: any; message?: string }>	Récupère les données cloud et met à jour le stockage local pour synchroniser plusieurs terminaux.
resetToDefaultData()	() => void	Action Développeur exclusive : purge toutes les transactions (ventes, tickets, achats, mouvements, inventaires, dépenses) tout en conservant le catalogue de base, les paramètres et le logo.
exportSystemBackup()	() => string	Génère un fichier de sauvegarde JSON horodaté de toutes les tables applicatives.
restoreSystemBackup(json)	(jsonString: string) => { success: boolean; message?: string }	Vérifie l'intégrité du fichier JSON et restaure la base complète avec consignation dans l'audit.